Kaique da Silva Biazon RA: 824125261

Sensores de Nível (II)

Introdução

Os sensores de nível são utilizados para medir a quantidade de material (líquido ou sólido) presente em tanques, reservatórios ou silos. Eles são muito importantes na indústria, pois ajudam no controle de processos, evitando desperdícios e garantindo segurança.

Radar e Nível Radioativo

O sensor de radar funciona por meio de ondas eletromagnéticas. Ele envia um sinal até a superfície do material e mede o tempo que esse sinal leva para retornar. Com isso, é possível calcular o nível com boa precisão, sem necessidade de contato direto.

Já o sensor de nível radioativo utiliza radiação para identificar o nível do material. Ele é composto por um emissor e um receptor, e a medição é feita pela variação da radiação que atravessa o tanque.

Esses métodos são bastante usados em ambientes industriais mais complexos, principalmente quando há riscos ou condições extremas.

Célula de Carga e Ultrassônico

A célula de carga mede o peso do recipiente. A partir desse peso, é possível determinar o nível do material armazenado. Esse método é comum em silos e tanques industriais.

O sensor ultrassônico funciona de forma parecida com o radar, porém utiliza ondas sonoras. Ele envia um sinal sonoro e mede o tempo de retorno após atingir a superfície do material.

São bastante utilizados por serem práticos e relativamente acessíveis.

Fotoelétrico e Pás Rotativas

O sensor fotoelétrico utiliza um feixe de luz para detectar a presença de material. Quando esse feixe é interrompido ou refletido, o sensor identifica o nível.

Já o sensor de pás rotativas possui uma pequena hélice que gira continuamente. Quando entra em contato com o material, esse movimento é interrompido, indicando que o nível foi atingido.

Esses sensores são comuns em aplicações mais simples, principalmente com materiais sólidos.

Diafragma e Borbulhamento

O sensor de diafragma funciona por meio da pressão exercida pelo material sobre uma membrana. Quanto maior a pressão, maior o nível identificado.

O método de borbulhamento consiste na injeção de ar em um tubo submerso no líquido. A pressão necessária para formar bolhas varia de acordo com a altura do líquido, permitindo assim a medição do nível.

São bastante utilizados em líquidos mais densos ou em condições específicas.

Onda Guiada e Espectroscopia de Impedância

O sensor de onda guiada é uma variação do radar, porém com o uso de um cabo ou haste que direciona o sinal. Isso torna a medição mais estável e precisa.

A espectroscopia de impedância mede as propriedades elétricas do material. A partir dessas características, é possível identificar o nível com base no comportamento elétrico.

Esses métodos são mais específicos e geralmente utilizados quando há necessidade de maior precisão.

Conclusão

Os sensores de nível são fundamentais para o funcionamento eficiente de diversos processos industriais. Cada tipo possui suas próprias características e aplicações, sendo escolhido de acordo com o material, o ambiente e a precisão desejada. O conhecimento desses sensores é essencial para quem atua na área de automação e controle.